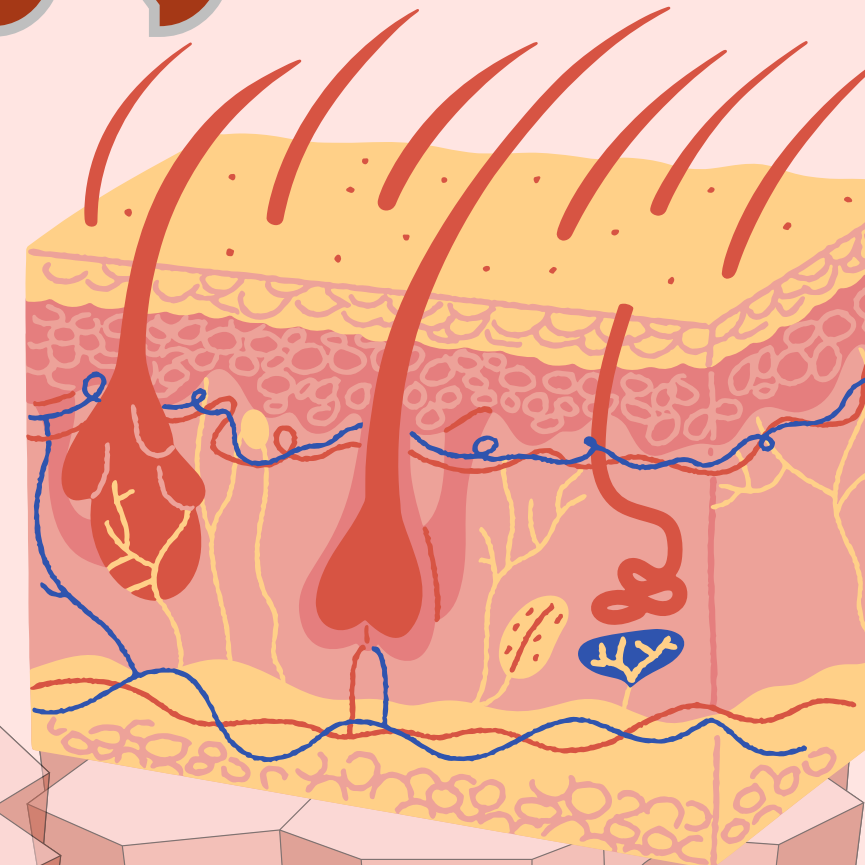
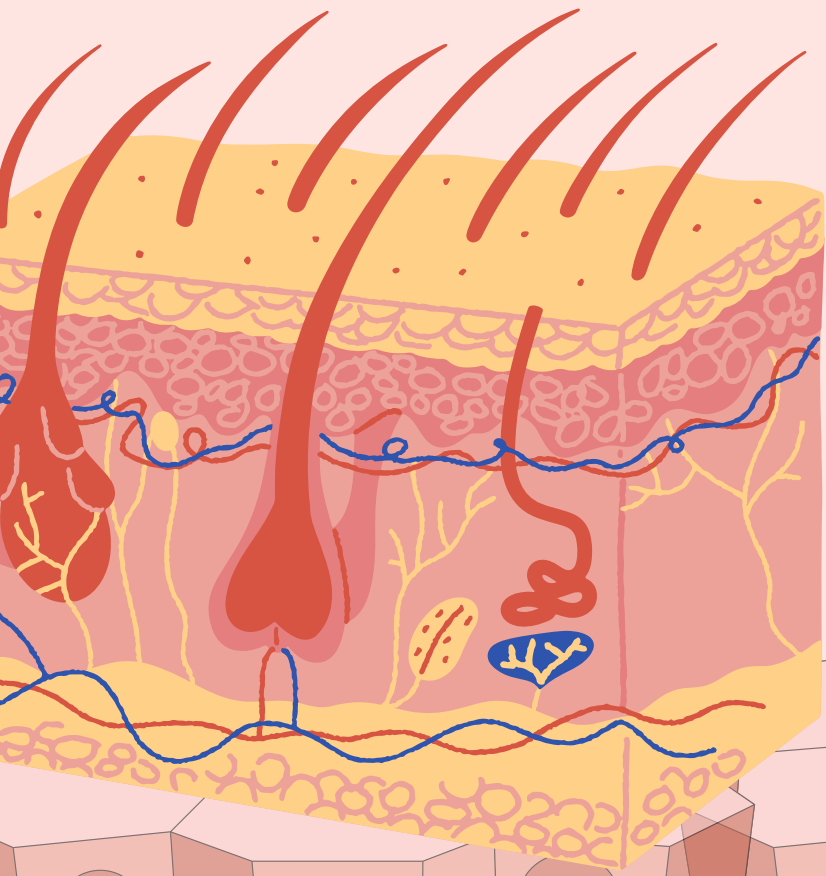


SKIN CANCER CLASSIFICATION

**KELOMPOK 3 BIG
DATA D**



MEET OUR TEAM



**R.
Syailindra
Alfaraiel**

24083010030



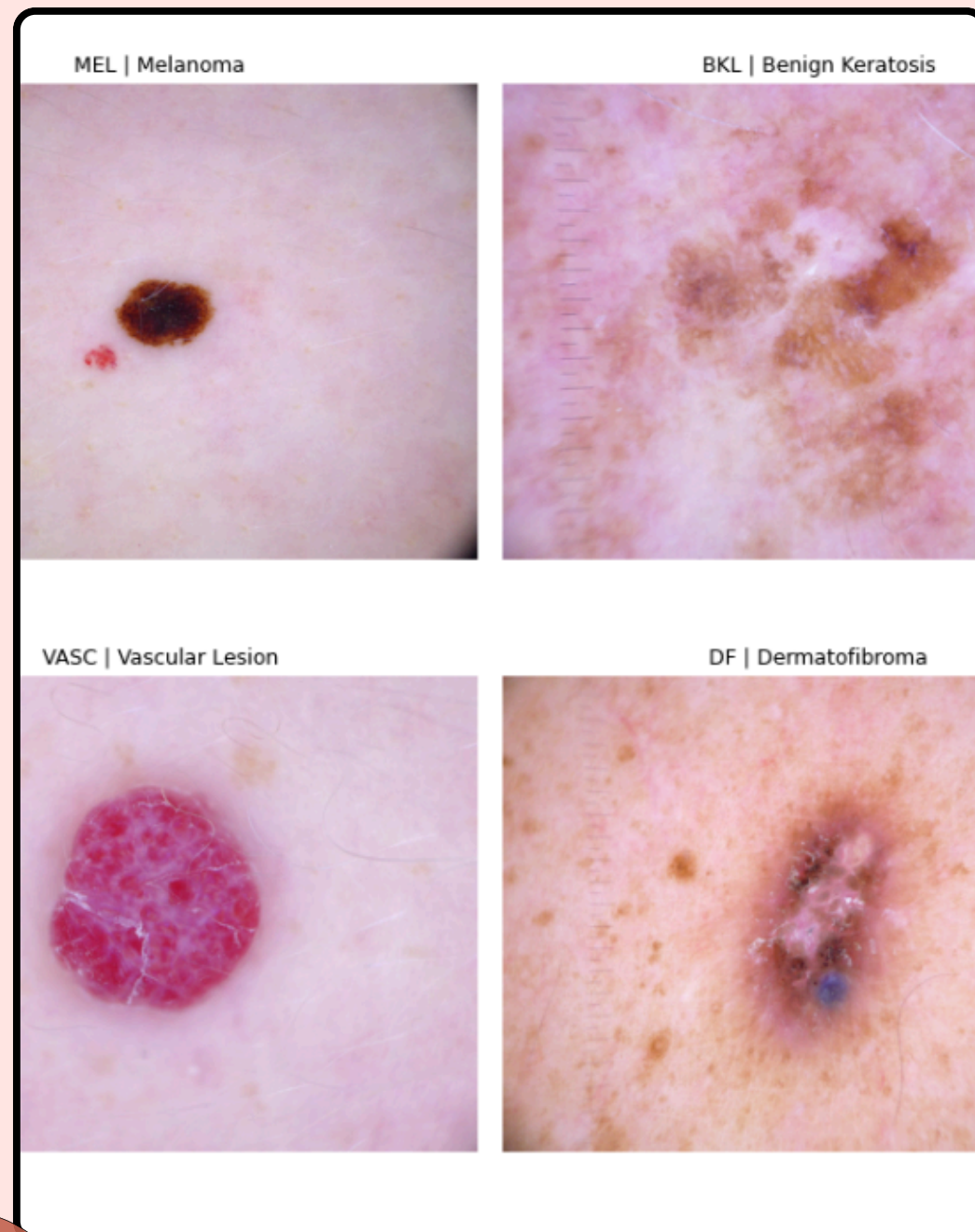
**Yohanes
Olvin Jun
Sole**

24083010029



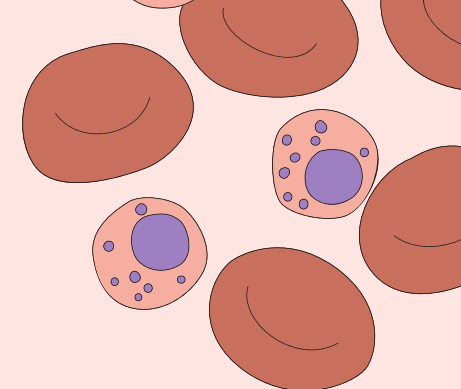
**Muhammad
Rafly
Wahyudi**

2408310078



REVIEW PROGRES SEBELUMNYA

Dataset HAM10000 adalah dataset dermatoskopi berskala besar dengan 10.015 citra dan 7 kelas lesi kulit yang memenuhi seluruh karakteristik Big Data (8V). Meskipun memiliki kualitas label yang tinggi, dataset ini menghadapi tantangan utama berupa ketimpangan kelas ekstrem dan variasi kualitas citra yang perlu ditangani sebelum pemodelan. Dengan penambahan data dan teknik augmentasi yang tepat, dataset ini berpotensi menjadi fondasi kuat dalam pengembangan model deteksi kanker kulit berbasis AI.



ABOUT DATASET

ADDITIONAL DATA

DERM-12345: adalah dataset citra dermatoskopi berskala besar yang dirilis pada akhir 2024 dari data klinis di Turki (wilayah transisi Eropa-Asia).

WHY DERM12345

Dataset DERM12345 mengusung struktur hierarki penyakit kulit yang sangat berguna untuk memperkaya kedalaman analisis.

DATASET SOURCE

Imperial College London.
(2025). DERM12345 [Data set]. ISIC Archive.
<https://doi.org/10.34970/705541>

PREPROCESSING

Dataset Integration

- Menggabungkan dataset HAM10000 (10.015 gambar) dengan DERM12345 (12.345 gambar).
- Melakukan pemetaan label agar kedua dataset memiliki format kelas yang seragam.
- Menghapus kelas dengan jumlah gambar kurang dari 25 sampel.
- Menghasilkan 32 kelas valid untuk proses klasifikasi.

Oversampling dan Augmentation

- Mengatasi class imbalance yang sangat tinggi
- Melakukan augmentasi citra menggunakan rotasi $\pm 30^\circ$, horizontal flip, brightness adjustment, zoom, dan shear.
- Rasio ketimpangan kelas berhasil diturunkan dari 268:1 menjadi 31:1
- Dataset bertambah menjadi 24.424 gambar setelah oversampling.

PREPROCESSING

Sebelum Integrasi Data

Hasil Sortir Treshold Minimum

```
=====
ANALISIS DETAIL SEBELUM MERGE
=====

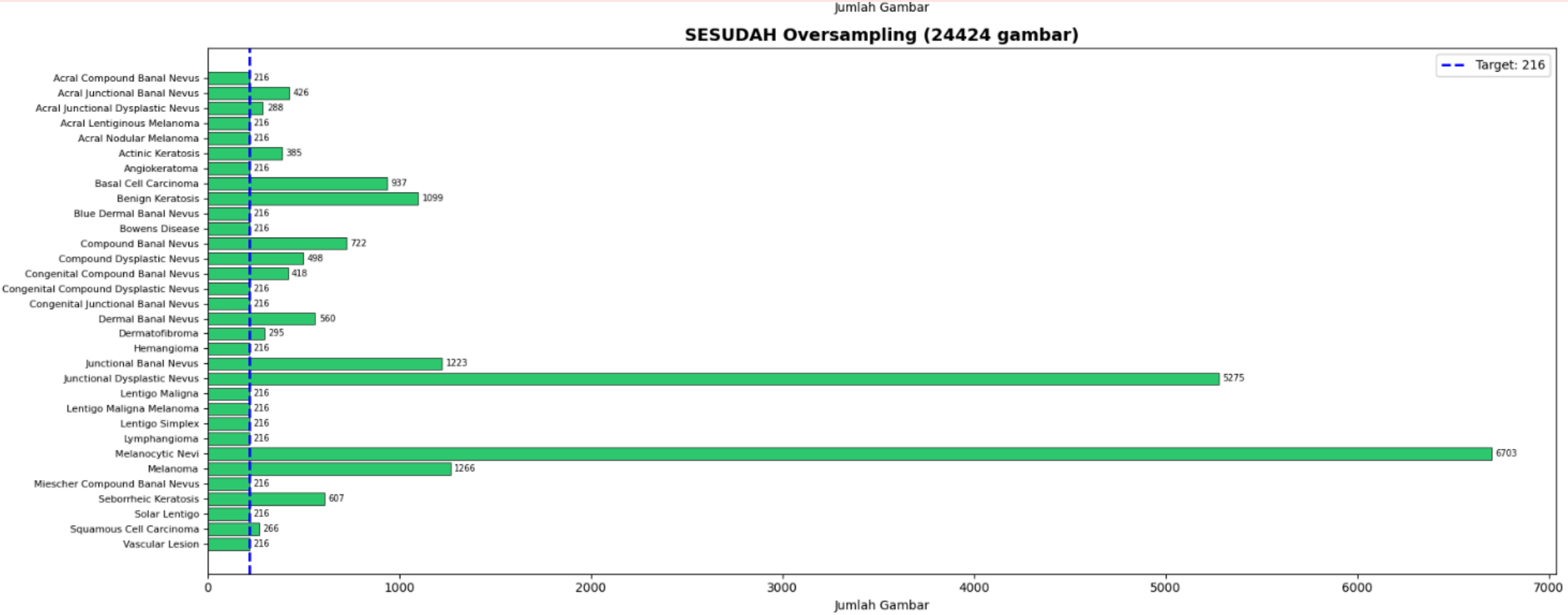
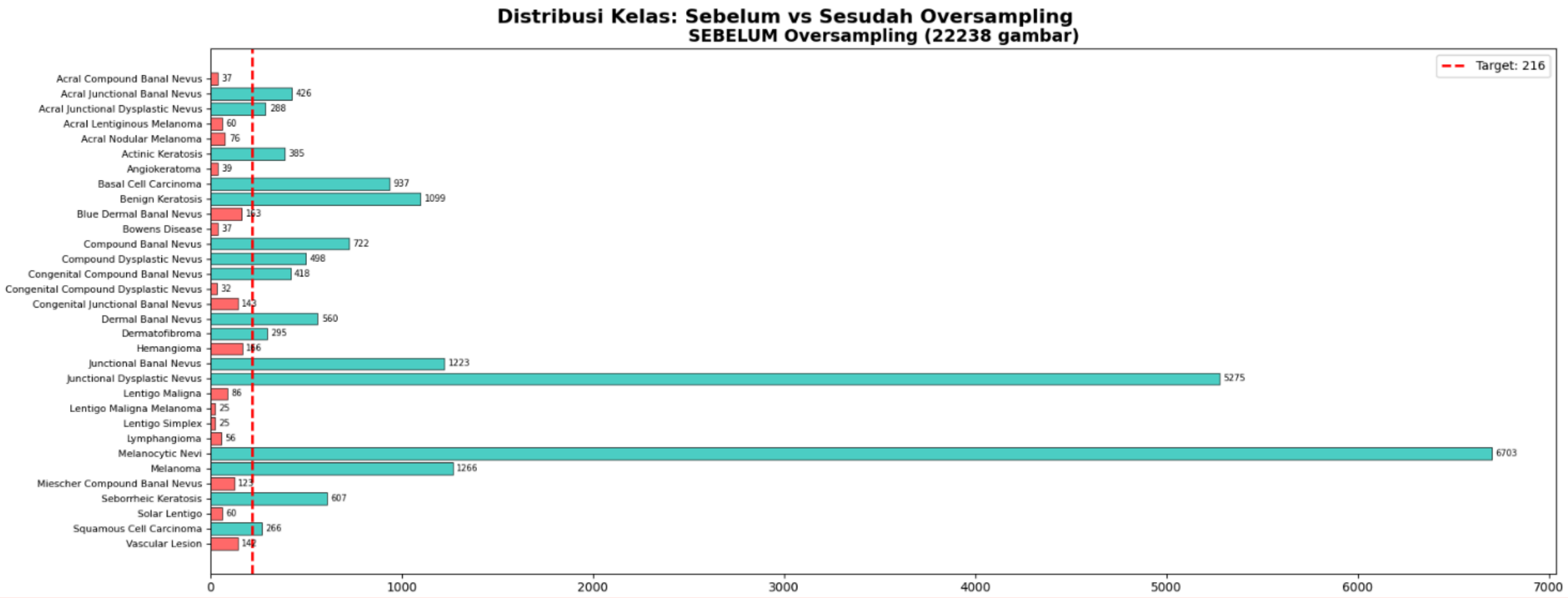
--- HAM10000 (7 KELAS) ---
Actinic_Keratosis      = Actinic Keratosis      (327 gambar)
Basal_Cell_Carcinoma   = Basal Cell Carcinoma   (514 gambar)
Benign_Keratosis       = Benign Keratosis       (1099 gambar)
Dermatofibroma         = Dermatofibroma         (115 gambar)
Melanocytic_Nevi       = Melanocytic Nevi       (6705 gambar)
Melanoma               = Melanoma               (1113 gambar)
Vascular_Lesion        = Vascular Lesion        (142 gambar)

--- DERM12345 (40 KELAS) ---
acb      = Acral Compound Banal Nevus      (train=30, test=7, total=37)
acd      = Acral Compound Dysplastic Nevus (train=7, test=2, total=9)
ajb      = Acral Junctional Banal Nevus    (train=340, test=86, total=426)
ajd      = Acral Junctional Dysplastic Nevus (train=230, test=58, total=288)
ak       = Actinic Keratosis               (train=47, test=11, total=58)
alm      = Acral Lentiginous Melanoma      (train=48, test=12, total=60)
angk     = Angiokeratoma                  (train=31, test=8, total=39)
anm      = Acral Nodular Melanoma          (train=60, test=16, total=76)
bcc      = Basal Cell Carcinoma            (train=338, test=85, total=423)
bd       = Bowens Disease                  (train=29, test=8, total=37)
bdb      = Blue Dermal Banal Nevus        (train=131, test=32, total=163)
...
Lichenoid Keratosis      8
Pyogenic Granuloma       7
Ink Spot Lentigo         6
Dermatofibrosarcoma Protuberans 4
```

```
=====
THRESHOLD MINIMUM: 25 gambar per kelas
=====

--- KELAS LAYAK (32 kelas) ---
Melanocytic Nevi          6705 #####
Junctional Dysplastic Nevus 5275 #####
Melanoma                  1266 #####
Junctional Banal Nevus    1223 #####
Benign Keratosis          1099 #####
Basal Cell Carcinoma      937 #####
Compound Banal Nevus      722 #####
Seborrheic Keratosis      607 #####
Dermal Banal Nevus        560 #####
Compound Dysplastic Nevus 498 ####
Acral Junctional Banal Nevus 426 ####
Congenital Compound Banal Nevus 418 ####
Actinic Keratosis         385 ###
Dermatofibroma            295 ##
Acral Junctional Dysplastic Nevus 288 ##
Squamous Cell Carcinoma   266 ##
Hemangioma                166 #
Blue Dermal Banal Nevus   163 #
Congenital Junctional Banal Nevus 143 #
Vascular Lesion           142 #
...

Dengan oversampling, setiap kelas bisa jadi ~6705 gambar
Total setelah oversample: ~214560 gambar
Ini JAUH lebih realistis untuk training!
```



PREPROCESSING

Resize dan Normalisasi

- **Seluruh gambar diubah menjadi ukuran 224×224 piksel.**
- **Ukuran ini disesuaikan dengan kebutuhan arsitektur DenseNet201 dan MobileNetV2.**
- **Normalisasi dilakukan berbeda sesuai model:**
 - **DenseNet201 $\rightarrow$ preprocess_input**
 - **MobileNetV2 $\rightarrow$ rescale = $1/255$**

EXPLORATORY DATA ANALYSIS (EDA)

Dahboard Big Data

PEMODELAN

Arsitektur Model

- Menggunakan DenseNet201 (201 layer) dan MobileNetV2 (Inverted Residuals)
- Keduanya berbasis Transfer Learning dengan bobot pretrained ImageNet
- Input size: $224 \times 224 \times 3$ RGB

Two-Phase Transfer Learning

- Phase 1: Base model dibekukan, hanya head yang dilatih. LR: 0.001
- Phase 2: Layer teratas dibuka untuk fine-tuning. LR: 0.0001
- Menggunakan EarlyStopping dan ReduceLROnPlateau sebagai callback

PEMODELAN

Penanganan Class Imbalance

- Menerapkan Class Weight balanced saat training
- Mencegah model bias terhadap kelas mayoritas
- Dikombinasikan dengan hasil oversampling dari tahap preprocessing

Hasil Pelatihan

- DenseNet201: val_acc Phase 2 → 57.56%
- MobileNetV2: val_acc Phase 2 → 68.0%
- Model terbaik: MobileNetV2 pada dataset merged 32 kelas

PEMODELAN

DenseNet201

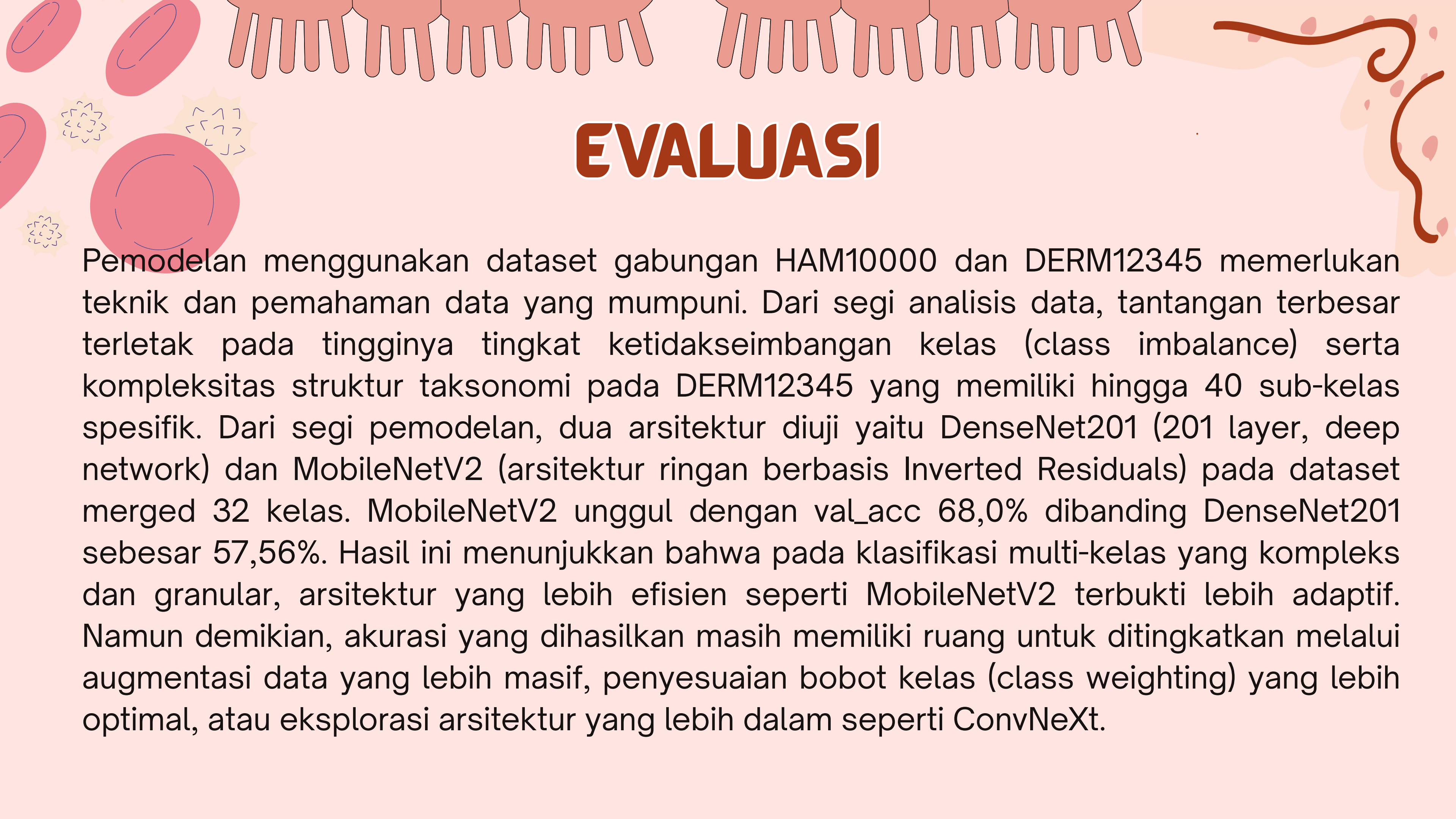
```
dense_train_datagen = ImageDataGenerator(  
    preprocessing_function=dense_preprocess,  
    rotation_range=30,  
    zoom_range=0.2,  
    width_shift_range=0.15,  
    height_shift_range=0.15,  
    shear_range=0.15,  
    brightness_range=[0.8, 1.2],  
    horizontal_flip=True,  
    vertical_flip=True,  
    fill_mode='nearest',  
    validation_split=0.3  
)
```

MobileVNet

```
mobile_train_datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    rotation_range=30,  
    zoom_range=0.2,  
    width_shift_range=0.15,  
    height_shift_range=0.15,  
    shear_range=0.15,  
    brightness_range=[0.8, 1.2],  
    horizontal_flip=True,  
    vertical_flip=True,  
    fill_mode='nearest',  
    validation_split=0.3  
)  
  
mobile_val_datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    validation_split=0.3  
)
```



8v



EVALUASI

Pemodelan menggunakan dataset gabungan HAM10000 dan DERM12345 memerlukan teknik dan pemahaman data yang mumpuni. Dari segi analisis data, tantangan terbesar terletak pada tingginya tingkat ketidakseimbangan kelas (class imbalance) serta kompleksitas struktur taksonomi pada DERM12345 yang memiliki hingga 40 sub-kelas spesifik. Dari segi pemodelan, dua arsitektur diuji yaitu DenseNet201 (201 layer, deep network) dan MobileNetV2 (arsitektur ringan berbasis Inverted Residuals) pada dataset merged 32 kelas. MobileNetV2 unggul dengan val_acc 68,0% dibanding DenseNet201 sebesar 57,56%. Hasil ini menunjukkan bahwa pada klasifikasi multi-kelas yang kompleks dan granular, arsitektur yang lebih efisien seperti MobileNetV2 terbukti lebih adaptif. Namun demikian, akurasi yang dihasilkan masih memiliki ruang untuk ditingkatkan melalui augmentasi data yang lebih masif, penyesuaian bobot kelas (class weighting) yang lebih optimal, atau eksplorasi arsitektur yang lebih dalam seperti ConvNeXt.

KESIMPULAN

Dataset & Preprocessing

Dataset gabungan HAM10000 (10.015 gambar, 7 kelas) dan DERM12345 (12.345 gambar, 40 kelas) berhasil digabungkan menjadi 32 kelas valid dengan total 22.360 gambar. Proses preprocessing mencakup eliminasi kelas kecil (<25 gambar), oversampling berbasis augmentasi yang berhasil menekan rasio ketidakseimbangan dari 268:1 menjadi 31:1, serta normalisasi dan resize gambar ke 224×224 piksel. Dataset ini memenuhi karakteristik Big Data 8V, mulai dari Volume yang besar, Variety multi-format, hingga Veracity 100% dengan validasi dermatolog bersertifikat.

KESIMPULAN

Pemodelan

Dua model deep learning berbasis Transfer Learning digunakan, yaitu DenseNet201 dan MobileNetV2, dengan strategi Two-Phase Transfer Learning. Phase 1 melatih head classifier dengan base model dibekukan (LR: 0.001), dilanjutkan Phase 2 fine-tuning layer terbatas dengan LR diturunkan menjadi 0.0001. Hasil pelatihan menunjukkan MobileNetV2 unggul pada dataset merged dengan val_acc 68.0%, sementara DenseNet201 mencapai 72.71% pada HAM10000 (7 kelas).

KESIMPULAN

Evaluasi & Analisis Kelas

Evaluasi menunjukkan DenseNet201 mencapai Macro AUC 0.981 dengan 24 dari 32 kelas memiliki F1-Score ≥ 0.60 . Kelas dengan performa terbaik adalah Lymphangioma (F1: 0.99) dan Angiokeratoma (F1: 0.98), sedangkan kelas tersulit adalah Compound Dysplastic Nevus (F1: 0.29) akibat kemiripan visual antar sub-tipe Nevus. Penurunan akurasi dari 72.71% (7 kelas) menjadi 64% (32 kelas) merupakan hal wajar seiring meningkatnya kompleksitas klasifikasi multi-kelas.

THANK YOU

